

Théorie de la mesure, probabilités et statistiques

CM2 — Tribus, mesures et fonctions mesurables

Benoit Duvocelle

Zhongfa Aviation Institute — Hangzhou

Semestre 7 — 2026–2027

Une séance de consolidation

L'immense majorité de ce CM reprend des notions déjà rencontrées en 3A : tribus, mesures et fonctions mesurables.

Ce qui change cette année

On les réorganise dans le langage général de la théorie de la mesure, afin de préparer proprement l'intégrale de Lebesgue et les probabilités avancées.

Rappels du CM1 nécessaires aujourd'hui

On utilisera seulement : la mesure extérieure λ^* , sa croissance, sa σ -sous-additivité, les ensembles négligeables, le critère de Carathéodory et l'exemple de Vitali.

Définition

Pour $E \subseteq \mathbb{R}$,

$$\lambda^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n \geq 1} \ell(I_n) : E \subseteq \bigcup_{n \geq 1} I_n, I_n \text{ intervalles ouverts} \right\}.$$

Ici $\ell(I)$ désigne la longueur de l'intervalle I .

À retenir pour aujourd'hui

λ^* mesure d'abord toutes les parties de $\mathbb{R}$ par l'extérieur. Elle n'est une vraie mesure qu'après restriction aux ensembles mesurables.

Rappel 2 — Ensembles négligeables et sous-additivité

Définition

Un ensemble $N \subseteq \mathbb{R}$ est **négligeable** si

$$\lambda^*(N) = 0.$$

En particulier, toute partie dénombrable de $\mathbb{R}$ est négligeable.

Propriété

Pour toute suite $(A_n)_{n \geq 1}$ de parties de $\mathbb{R}$,

$$\lambda^* \left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \right) \leq \sum_{n \geq 1} \lambda^*(A_n).$$

C'est la σ -sous-additivité de la mesure extérieure.

Définition

Un ensemble $B \subseteq \mathbb{R}$ est **Lebesgue-mesurable** si, pour tout $A \subseteq \mathbb{R}$,

$$\lambda^*(A) = \lambda^*(A \cap B) + \lambda^*(A \cap B^c).$$

Résultat du chapitre 1

La famille

$$\mathcal{M}(\lambda^*) = \{B \subseteq \mathbb{R} : B \text{ vérifie le critère de Carathéodory}\}$$

est stable sous les opérations dénombrables utiles. Nous allons formaliser cette structure par la notion de **tribu**.

Rappel 4 — Pourquoi ne pas mesurer toutes les parties ?

Théorème de Vitali

Le théorème de Vitali montre qu'on ne peut pas définir sur tout $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ une mesure qui soit simultanément compatible avec la longueur des intervalles, σ -additive et invariante par translation.

Définition : ensembles mesurables

Les ensembles Lebesgue-mesurables sont les parties que l'on garde :

$$\mathcal{M}(\lambda^*) = \{B \subseteq \mathbb{R} : B \text{ vérifie le critère de Carathéodory}\}.$$

Sur cette famille, on pose simplement $\lambda(B) = \lambda^*(B)$.

Transition

On conserve la tribu des ensembles mesurables, puis on introduit une tribu plus commode et omniprésente : la tribu borélienne.

Définition d'une tribu

Définition

Une famille $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ est une **tribu** (ou σ -algèbre) si :

- ① $\emptyset \in \mathcal{T}$;
- ② $A \in \mathcal{T} \Rightarrow A^c \in \mathcal{T}$;
- ③ $(A_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{T} \Rightarrow \bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{T}$.

Le couple $(\Omega, \mathcal{T})$ est appelé **espace mesurable**.

Interprétation

Les éléments de $\mathcal{T}$ sont les ensembles **mesurables**. En probabilités, ce sont les événements.

Propriété

Toute tribu $\mathcal{T}$ vérifie :

$$\Omega \in \mathcal{T}, \quad (A_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{T} \Rightarrow \bigcap_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{T}, \quad A, B \in \mathcal{T} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{T}.$$

En particulier, une tribu est stable par **unions finies** et par **intersections finies**.

Conséquences immédiates : preuve complète

Preuve complète

Comme $\emptyset \in \mathcal{T}$ et $\mathcal{T}$ est stable par complémentaire, on a

$$\Omega = \emptyset^c \in \mathcal{T}.$$

Si $(A_n) \subseteq \mathcal{T}$, alors $A_n^c \in \mathcal{T}$ pour tout n , donc $\bigcup_n A_n^c \in \mathcal{T}$. Par complémentation,

$$\bigcap_{n \geq 1} A_n = \left(\bigcup_{n \geq 1} A_n^c \right)^c \in \mathcal{T}.$$

Enfin, si $A, B \in \mathcal{T}$, alors $B^c \in \mathcal{T}$ et

$$A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{T}.$$

Les opérations finies sont des cas particuliers des opérations dénombrables, en répétant ou en complétant par $\emptyset$.

Deux tribus extrêmes

Tribu grossière

Pour tout ensemble Ω ,

$$\{\emptyset, \Omega\}$$

est la plus petite tribu possible.

Tribu discrète

Pour tout ensemble Ω ,

$$\mathcal{P}(\Omega)$$

est la plus grande tribu possible.

Exemple fini : $\Omega = \{0, 1, 2\}$

Exemple

Les cinq tribus sont

$$\{\emptyset, \Omega\}, \quad \{\emptyset, \Omega, \{0\}, \{1, 2\}\}, \quad \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{0, 2\}\}, \\ \{\emptyset, \Omega, \{2\}, \{0, 1\}\}, \quad \mathcal{P}(\Omega).$$

Explication

Ajouter un ensemble impose d'ajouter son complémentaire ; sur un ensemble fini, les unions finies finissent par forcer les autres parties.

Propriété

Si $(\mathcal{T}_i)_{i \in I}$ est une famille non vide de tribus sur Ω , alors

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$$

est encore une tribu sur Ω .

Intersection de tribus : preuve complète

Preuve complète

Posons $\mathcal{T} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$.

Point 1. Pour tout $i \in I$, $\emptyset \in \mathcal{T}_i$; donc $\emptyset \in \mathcal{T}$.

Point 2. Si $A \in \mathcal{T}$, alors $A \in \mathcal{T}_i$ pour tout $i \in I$. Comme chaque $\mathcal{T}_i$ est une tribu, $A^c \in \mathcal{T}_i$ pour tout $i \in I$, donc $A^c \in \mathcal{T}$.

Point 3. Si $(A_n) \subseteq \mathcal{T}$, alors pour tout $i \in I$ et tout n , $A_n \in \mathcal{T}_i$. Comme $\mathcal{T}_i$ est une tribu,

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{T}_i \quad \text{pour tout } i \in I.$$

Ainsi $\bigcup_n A_n \in \mathcal{T}$. Les trois axiomes sont vérifiés : $\mathcal{T}$ est une tribu.

Définition

Pour $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, on note $\sigma(\mathcal{G})$ la plus petite tribu contenant $\mathcal{G}$.

Propriété

$$\sigma(\mathcal{G}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{T}' \text{ tribu} \\ \mathcal{G} \subseteq \mathcal{T}'}} \mathcal{T}'.$$

Tribu engendrée : preuve complète (1/2)

Preuve complète

Considérons la famille

$$\mathfrak{T} = \{\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{P}(\Omega) : \mathcal{T}' \text{ est une tribu et } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{T}'\}.$$

Cette famille n'est pas vide, car $\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu contenant $\mathcal{G}$. On peut donc poser

$$\mathcal{T}_0 := \bigcap_{\mathcal{T}' \in \mathfrak{T}} \mathcal{T}'.$$

D'après la propriété précédente, $\mathcal{T}_0$ est une tribu. De plus, si $G \in \mathcal{G}$, alors $G \in \mathcal{T}'$ pour toute tribu $\mathcal{T}'$ contenant $\mathcal{G}$; donc $G \in \mathcal{T}_0$. Ainsi $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{T}_0$.

Tribu engendrée : preuve complète (2/2)

Preuve complète

Il reste à voir que $\mathcal{T}_0$ est la plus petite tribu contenant $\mathcal{G}$. Soit $\mathcal{S}$ une tribu telle que $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{S}$. Alors $\mathcal{S} \in \mathfrak{T}$. Or $\mathcal{T}_0$ est l'intersection de toutes les tribus appartenant à $\mathfrak{T}$, donc

$$\mathcal{T}_0 \subseteq \mathcal{S}.$$

Ainsi $\mathcal{T}_0$ est incluse dans toute tribu contenant $\mathcal{G}$: c'est bien la plus petite. Par définition de $\sigma(\mathcal{G})$,

$$\sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{T}_0 = \bigcap_{\substack{\mathcal{T}' \text{ tribu} \\ \mathcal{G} \subseteq \mathcal{T}'}} \mathcal{T}'.$$

Propriété

Soit $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ et soit $\mathcal{T}$ une tribu sur Ω . Si

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{T},$$

alors

$$\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{T}.$$

Preuve complète

La tribu $\mathcal{T}$ fait partie des tribus qui contiennent $\mathcal{A}$. Or $\sigma(\mathcal{A})$ est l'intersection de toutes ces tribus. Une intersection est incluse dans chacun des ensembles que l'on intersecte ; donc $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{T}$.

Exemple : tribu engendrée par les singletons

Sur un ensemble dénombrable

$$\sigma(\{\{n\} : n \in \mathbb{N}\}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

Toute partie de $\mathbb{N}$ est une réunion dénombrable de singletons.

Sur un ensemble non dénombrable Ω

$$\mathcal{C} := \{A \subseteq \Omega : A \text{ dénombrable ou } A^c \text{ dénombrable}\},$$

$$\sigma(\{\{\omega\} : \omega \in \Omega\}) = \mathcal{C} \neq \mathcal{P}(\Omega).$$

C'est la tribu dénombrable-codénombrable, et non la tribu discrète.

Définition

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) := \sigma(\mathcal{O}),$$

où $\mathcal{O}$ est la famille des ouverts de $\mathbb{R}$.

Exemples

Les ouverts, les fermés, les intervalles, les singletons, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, les réunions et intersections dénombrables de ces ensembles sont des boréliens.

Rappel : ouverts de $\mathbb{R}$

Propriété

Tout ouvert $O \subseteq \mathbb{R}$ est une réunion au plus dénombrable d'intervalles ouverts :

$$O = \bigcup_{n \in I}]a_n, b_n[, \quad I \subseteq \mathbb{N}.$$

Preuve

Pour tout $x \in O$, il existe $r > 0$ tel que $]x - r, x + r[\subset O$. On choisit alors $q \in \mathbb{Q}$ et $\rho \in \mathbb{Q}_+^*$ tels que $x \in]q - \rho, q + \rho[\subset O$. Comme les couples (q, ρ) sont dénombrables,

$$O = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q}, \rho \in \mathbb{Q}_+^* \\]q - \rho, q + \rho[\subset O}}]q - \rho, q + \rho[.$$

La même idée fonctionne dans $\mathbb{R}^n$ avec des boules ou des pavés à paramètres rationnels.

Propriété

$$\begin{aligned}\mathcal{B}(\mathbb{R}) &= \sigma(\{]a, b[: a < b\}) = \sigma(\{[a, b] : a < b\}) \\ &= \sigma(\{]-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}) = \sigma(\{]-\infty, a[: a \in \mathbb{R}\}).\end{aligned}$$

On peut aussi imposer $a, b \in \mathbb{Q}$.

Preuve complète

Les ouverts de $\mathbb{R}$ sont des unions dénombrables d'intervalles ouverts ; donc les intervalles ouverts engendrent tous les ouverts et

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{]a, b[: a < b\}).$$

Ensuite,

$$]a, b[= \bigcup_{n \geq 1} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n} \right]$$

si n est assez grand, puis en prenant l'union dénombrable correspondante. Donc les segments engendrent les ouverts. Réciproquement, tout segment est fermé, donc borélien. Les demi-droites engendrent les intervalles car

$$]a, b] =] - \infty, b] \cap] - \infty, a]^c, \quad]a, b[= \bigcup_{n \geq 1}]a, b - 1/n].$$

Enfin, les bornes réelles se remplacent par des bornes rationnelles par approximation monotone, car $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Théorème

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{M}(\lambda^*).$$

Tout borélien est donc Lebesgue-mesurable.

Preuve complète

On montre d'abord que les intervalles de la forme $] - \infty, a]$ vérifient le critère de Carathéodory pour λ^* . Le chapitre 1 montre ensuite que la famille $\mathcal{M}(\lambda^*)$ des ensembles vérifiant ce critère est une tribu. Comme les demi-droites $] - \infty, a]$ engendrent $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, la propriété d'inclusion pour les tribus engendrées donne $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{M}(\lambda^*)$.

L'inclusion est stricte

Propriété

En réalité,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{M}(\lambda^*).$$

Idée de preuve

On construira plus tard une partie de $\mathbb{R}$ qui est Lebesgue-mesurable mais non borélienne. L'argument repose sur l'ensemble triadique de Cantor et sur un raisonnement de cardinalité.

Travail en TD

Le contre-exemple est étudié dans le TD n°2, partie 3, exercice « Boréliens et Lebesgue-mesurables : une inclusion stricte ».

Structure des ensembles Lebesgue-mesurables

Théorème

Pour tout $E \in \mathcal{M}(\lambda^*)$, il existe $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et N négligeable tels que

$$E = B \sqcup N, \quad B \subseteq E.$$

Preuve complète

Pour chaque $n \geq 1$, on choisit un ouvert O_n contenant E^c tel que $\lambda^*(O_n \setminus E^c) \leq 1/n$. Posons $H = \bigcap_n O_n$, puis $B = H^c$. Alors B est borélien et $B \subseteq E$. De plus,

$$E \setminus B = E \cap H \subseteq O_n \setminus E^c$$

pour tout n , donc $\lambda^*(E \setminus B) \leq 1/n$ pour tout n . Ainsi $N = E \setminus B$ est négligeable.

Conclusion

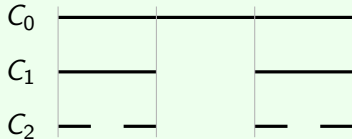
C'est pourquoi on travaille souvent avec $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Construction de l'ensemble triadique de Cantor

Définition

On part de $C_0 = [0, 1]$. Puis C_{n+1} s'obtient à partir de C_n en retirant le tiers central ouvert de chaque segment restant. Enfin $C = \bigcap_{n \geq 0} C_n$.

Schéma



Premières étapes

$$C_0 = [0, 1],$$

$$C_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right],$$

$$C_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \\ \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right].$$

Cantor : fermé et de mesure nulle

Propriété

L'ensemble de Cantor C est fermé et $\lambda(C) = 0$.

Preuve complète

Chaque C_n est une réunion finie de segments fermés, donc un fermé. Ainsi $C = \bigcap_n C_n$ est fermé. De plus, C_n est la réunion disjointe de 2^n segments de longueur 3^{-n} , donc

$$\lambda(C_n) = 2^n 3^{-n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Comme $C \subseteq C_n$, la croissance de la mesure de Lebesgue donne, pour tout $n \geq 0$,

$$0 \leq \lambda(C) \leq \lambda(C_n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient $\lambda(C) = 0$.

Cantor : codage par des suites binaires

Propriété

L'ensemble triadique de Cantor C n'est pas dénombrable.

Idée de preuve

À une suite $\omega = (\omega_n)_{n \geq 0} \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, on associe

$$\Phi(\omega) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2\omega_n}{3^{n+1}}.$$

On va démontrer que $\Phi(\omega) \in C$ pour toute suite ω , puis que Φ est injective.

Conclusion attendue

Comme $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ n'est pas dénombrable, l'injection $\Phi : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \hookrightarrow C$ forcera C à ne pas être dénombrable.

Preuve complète

Pour $m \geq 1$, posons

$$s_m = \sum_{n=0}^{m-1} \frac{2\omega_n}{3^{n+1}}, \quad r_m = \sum_{n=m}^{+\infty} \frac{2\omega_n}{3^{n+1}}.$$

Alors

$$0 \leq r_m \leq \sum_{n=m}^{+\infty} \frac{2}{3^{n+1}} = 3^{-m}.$$

Donc $\Phi(\omega) = s_m + r_m \in [s_m, s_m + 3^{-m}]$, l'un des segments de C_m . Ceci vaut pour tout m , donc $\Phi(\omega) \in \bigcap_m C_m = C$.

Preuve complète

Soient $\omega \neq \omega'$ et soit k le premier indice tel que $\omega_k \neq \omega'_k$. Supposons par exemple $\omega_k = 0$ et $\omega'_k = 1$. Alors

$$\Phi(\omega') - \Phi(\omega) = \frac{2}{3^{k+1}} + \tau,$$

où la queue τ vérifie

$$|\tau| \leq \sum_{n=k+1}^{+\infty} \frac{2}{3^{n+1}} = \frac{1}{3^{k+1}}.$$

Ainsi

$$\Phi(\omega') - \Phi(\omega) \geq \frac{1}{3^{k+1}} > 0.$$

Donc $\Phi(\omega') \neq \Phi(\omega)$: l'application Φ est injective.

Preuve complète

Supposons, par l'absurde, que $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ soit dénombrable. On pourrait alors écrire

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}} = \{u^{(0)}, u^{(1)}, u^{(2)}, \dots\},$$

où $u^{(i)} = (u_0^{(i)}, u_1^{(i)}, u_2^{(i)}, \dots)$. Construisons une nouvelle suite $v \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ par

$$v_n = 1 - u_n^{(n)}.$$

Pour tout n , on a $v_n \neq u_n^{(n)}$, donc $v \neq u^{(n)}$. La suite v n'apparaît donc pas dans la liste, contradiction. Ainsi $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ n'est pas dénombrable.

Conclusion

On a construit une injection

$$\Phi : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \hookrightarrow C.$$

Comme $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ n'est pas dénombrable, C ne peut pas être dénombrable.

C est non dénombrable, fermé et de mesure nulle.

Message

L'ensemble de Cantor est « petit » pour la mesure, mais « grand » pour le cardinal.

Définition d'une mesure

Définition

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable. Une **mesure** sur $(\Omega, \mathcal{T})$ est une application

$$\mu : \mathcal{T} \longrightarrow [0, +\infty]$$

telle que :

- ① $\mu(\emptyset) = 0$;
- ② si (A_n) est une suite d'ensembles mesurables deux à deux disjoints, alors

$$\mu \left(\bigsqcup_{n \geq 0} A_n \right) = \sum_{n \geq 0} \mu(A_n).$$

Le triplet $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ est appelé **espace mesuré**.

Définition

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. On dit que :

- μ est une **mesure finie** si

$$\mu(\Omega) < +\infty;$$

- μ est une **mesure σ -finie** s'il existe des ensembles $(A_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{T}$ tels que

$$\Omega = \bigcup_{n \geq 1} A_n, \quad \mu(A_n) < +\infty \quad \text{pour tout } n;$$

- μ est une **mesure de probabilité** si

$$\mu(\Omega) = 1.$$

Trois exemples fondamentaux

Mesure de comptage

Sur tout espace mesurable $(\Omega, \mathcal{T})$, on peut poser

$$\mu(A) = \#A, \quad A \in \mathcal{T},$$

avec $\#A = +\infty$ si A est infini.

Masse de Dirac en x_0

Sur tout espace mesurable $(\Omega, \mathcal{T})$, et pour tout $x_0 \in \Omega$,

$$\delta_{x_0}(A) = \mathbb{1}_A(x_0), \quad A \in \mathcal{T}.$$

Mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$

Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ ou $(\mathbb{R}, \mathcal{M}(\lambda^*))$,

$$\lambda([a, b]) = b - a.$$

Définition

Dans ce cours, on appelle **atome** de μ un élément $x \in \Omega$ tel que

$$\mu(\{x\}) > 0.$$

Exemples

Pour une masse de Dirac δ_{x_0} , l'élément x_0 est un atome. La mesure de Lebesgue est **diffuse** : pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\lambda(\{x\}) = 0.$$

Propriété

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Alors :

- ① **additivité finie** sur les réunions finies disjointes ;
- ② **croissance** : $A \subseteq B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$;
- ③ **différence propre** : si $A \subseteq B$ et $\mu(A) < +\infty$, alors $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$;
- ④ **formule du crible** : $\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B)$, lorsque les mesures sont finies.

Preuve complète

Pour l'additivité finie, on complète une famille finie disjointe $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ par $A_i = \emptyset$ pour $i > n$. La σ -additivité donne

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \mu\left(\bigsqcup_{i \geq 1} A_i\right) = \sum_{i \geq 1} \mu(A_i) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i).$$

Si $A \subseteq B$, alors $B = A \sqcup (B \setminus A)$, donc

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A).$$

C'est la croissance.

Preuve complète

Si $A \subseteq B$ et $\mu(A) < +\infty$, l'égalité

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$$

permet de soustraire $\mu(A)$ et donne

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

Preuve complète

On décompose $A \cup B$ en réunion disjointe :

$$A \cup B = A \sqcup (B \setminus A).$$

Comme $A \cap B \subseteq B$, la différence propre donne

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

Donc

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

Propriété

Si $A_n \uparrow A$, c'est-à-dire

$$A_0 \subseteq A_1 \subseteq \cdots, \quad A = \bigcup_{n \geq 0} A_n,$$

alors

$$\boxed{\mu(A_n) \longrightarrow \mu(A).}$$

Continuité croissante : preuve complète

Preuve complète

On pose

$$B_0 = A_0, \quad B_n = A_n \setminus A_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Les B_n sont deux à deux disjoints et

$$A = \bigsqcup_{n \geq 0} B_n, \quad A_N = \bigsqcup_{n=0}^N B_n.$$

Par σ -additivité et additivité finie,

$$\mu(A) = \sum_{n \geq 0} \mu(B_n), \quad \mu(A_N) = \sum_{n=0}^N \mu(B_n).$$

Les sommes partielles d'une série à termes positifs convergent vers sa somme ;
donc $\mu(A_N) \rightarrow \mu(A)$.

Propriété

Si $A_n \downarrow A$ et $\mu(A_0) < +\infty$, alors

$$\mu(A_n) \longrightarrow \mu(A).$$

Contre-exemple sans finitude

Pour la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, posons

$$A_n = [n, +\infty[.$$

Alors $A_n \downarrow \emptyset$, mais $\lambda(A_n) = +\infty$ pour tout n . On n'a donc pas $\lambda(A_n) \rightarrow \lambda(\emptyset) = 0$.

Continuité décroissante : preuve complète

Preuve complète

Comme $A_n \downarrow A$, les ensembles

$$B_n = A_0 \setminus A_n$$

forment une suite croissante et

$$\bigcup_{n \geq 0} B_n = A_0 \setminus A.$$

Par continuité croissante,

$$\mu(B_n) \longrightarrow \mu(A_0 \setminus A).$$

Or, par différence propre,

$$\mu(B_n) = \mu(A_0) - \mu(A_n), \quad \mu(A_0 \setminus A) = \mu(A_0) - \mu(A).$$

On obtient donc $\mu(A_0) - \mu(A_n) \rightarrow \mu(A_0) - \mu(A)$, puis $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$.

Propriété

Pour toute suite (A_n) d'ensembles mesurables,

$$\mu \left(\bigcup_{n \geq 0} A_n \right) \leq \sum_{n \geq 0} \mu(A_n).$$

Sous-additivité : preuve complète

Preuve complète

On rend les ensembles disjoints en posant

$$B_0 = A_0, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k < n} A_k \quad (n \geq 1).$$

Alors les B_n sont deux à deux disjoints,

$$\bigcup_{n \geq 0} A_n = \bigsqcup_{n \geq 0} B_n,$$

et $B_n \subseteq A_n$ pour tout n . Par σ -additivité puis croissance,

$$\mu \left(\bigcup_{n \geq 0} A_n \right) = \sum_{n \geq 0} \mu(B_n) \leq \sum_{n \geq 0} \mu(A_n).$$

Théorème

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré et soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite d'éléments de $\mathcal{T}$.
Si

$$\sum_{n \geq 1} \mu(A_n) < +\infty,$$

alors

$$\mu \left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n \right) = 0.$$

Lecture

La condition signifie que la masse totale des événements A_n est sommable. Alors l'ensemble des points qui appartiennent à une infinité de A_n est négligeable.

Lemme de Borel–Cantelli : preuve complète

Preuve complète

Pour tout $N \geq 1$,

$$\limsup_n A_n = \bigcap_{N \geq 1} \bigcup_{n \geq N} A_n \subseteq \bigcup_{n \geq N} A_n.$$

Par croissance de μ , puis par sous-additivité dénombrable,

$$\mu(\limsup_n A_n) \leq \mu\left(\bigcup_{n \geq N} A_n\right) \leq \sum_{n \geq N} \mu(A_n).$$

Comme la série $\sum_n \mu(A_n)$ converge, son reste $\sum_{n \geq N} \mu(A_n)$ tend vers 0. Donc $0 \leq \mu(\limsup_n A_n) \leq \sum_{n \geq N} \mu(A_n)$ pour tout N , puis

$$\mu(\limsup_n A_n) = 0.$$

Pourquoi introduire les systèmes de Dynkin ?

Stratégie

Pour comparer deux mesures, on ne veut pas vérifier l'égalité sur tous les boréliens. On choisit une petite famille génératrice $\mathcal{C}$, puis on propage l'égalité à $\sigma(\mathcal{C})$.

Message

Les systèmes de Dynkin sont conçus pour cette propagation. Ils sont plus souples que les tribus et bien adaptés aux arguments d'unicité.

Définition

Une famille $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ est un **système de Dynkin** si :

- ❶ $\Omega \in \mathcal{D}$;
- ❷ $A, B \in \mathcal{D}$ et $A \subseteq B$ impliquent $B \setminus A \in \mathcal{D}$;
- ❸ pour toute suite (A_n) d'éléments deux à deux disjoints de $\mathcal{D}$, on a $\bigsqcup_n A_n \in \mathcal{D}$.

Lien avec les tribus

Toute tribu est un système de Dynkin. La réciproque est fausse en général ; un contre-exemple guidé est donné dans le TD n°2, partie 3, exercice « Démonstration du théorème des classes monotones », question 1.

Définition

Une famille $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ est un π -système si elle est stable par intersections finies.

Théorème des classes monotones de Dynkin

Si $\mathcal{C}$ est un π -système et si $\mathcal{D}$ est un système de Dynkin contenant $\mathcal{C}$, alors

$$\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{D}.$$

Théorème de Dynkin : idée de preuve

Idée de preuve

On considère $\mathcal{D}(\mathcal{C})$, le plus petit système de Dynkin contenant $\mathcal{C}$. Pour A fixé, on étudie

$$\mathcal{D}_A = \{B \in \mathcal{D}(\mathcal{C}) : A \cap B \in \mathcal{D}(\mathcal{C})\}.$$

On montre que $\mathcal{D}_A$ est encore un système de Dynkin, d'abord pour $A \in \mathcal{C}$, puis pour $A \in \mathcal{D}(\mathcal{C})$. On en déduit que $\mathcal{D}(\mathcal{C})$ est stable par intersections finies ; un système de Dynkin stable par intersections finies est une tribu.

Preuve détaillée

La preuve complète du théorème de Dynkin est volontairement laissée au TD n°2, partie 3.

Corollaire : unicité d'une mesure

Théorème

Soient μ, ν deux mesures finies sur $(\Omega, \mathcal{T})$ et $\mathcal{C}$ un π -système générant $\mathcal{T}$.
Si

$$\mu(C) = \nu(C) \quad \forall C \in \mathcal{C},$$

alors $\mu = \nu$ sur $\mathcal{T}$.

Preuve complète

La famille

$$\mathcal{D} = \{A \in \mathcal{T} : \mu(A) = \nu(A)\}$$

est un système de Dynkin : on utilise la finitude pour passer aux différences, et la σ -additivité pour les réunions disjointes. Elle contient $\mathcal{C}$; donc le théorème de Dynkin donne $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{T} \subseteq \mathcal{D}$.

Définition

La tribu borélienne de $\mathbb{R}^n$ est

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \sigma(\{\text{ouverts de } \mathbb{R}^n\}).$$

Famille génératrice

Elle est aussi engendrée par les pavés ouverts ou semi-ouverts à bornes rationnelles :

$$\prod_{i=1}^n]a_i, b_i[, \quad a_i, b_i \in \mathbb{Q}.$$

Théorème

Il existe une unique mesure λ_n sur $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ telle que, pour tout pavé

$$P = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i],$$

on ait

$$\lambda_n(P) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

Preuve détaillée

La construction complète est donnée dans le TD n°2, partie 3. Ici, on retient les étapes de la preuve.

Motivation

On a maintenant deux briques : les tribus et les mesures. Le chapitre 4 introduit la troisième brique : les fonctions compatibles avec ces tribus.

Motivation probabiliste

Une variable aléatoire est une fonction $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Pour que

$$\{X \leq a\}, \quad \{X \in B\}, \quad \{X_1 + X_2 \leq a\}$$

soient des événements, il faut une condition de mesurabilité.

Définition

Pour $f : E \rightarrow F$ et $B \subseteq F$,

$$f^{-1}(B) = \{x \in E : f(x) \in B\}.$$

Lecture probabiliste

Si X est une variable aléatoire, alors

$$X^{-1}(B) = \{\omega : X(\omega) \in B\}$$

est l'événement « X prend une valeur dans B ».

L'image réciproque respecte les opérations

Propriété

Pour $f : E \rightarrow F$:

$$f^{-1}(\emptyset) = \emptyset,$$

$$f^{-1}(F) = E,$$

$$f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c,$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i),$$

$$f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i).$$

Images réciproques : preuve complète

Preuve complète

On raisonne point par point. Par exemple,

$$\begin{aligned}x \in f^{-1}(B^c) &\iff f(x) \in B^c \\&\iff f(x) \notin B \\&\iff x \notin f^{-1}(B),\end{aligned}$$

donc $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$. De même,

$$\begin{aligned}x \in f^{-1}\left(\bigcup_i B_i\right) &\iff f(x) \in \bigcup_i B_i \\&\iff \exists i, f(x) \in B_i \\&\iff x \in \bigcup_i f^{-1}(B_i).\end{aligned}$$

L'intersection se déduit de la même façon ou par complémentation.

Image réciproque d'une tribu

Propriété

Soit $(F, \mathcal{S})$ un espace mesurable et $f : E \rightarrow F$. Alors

$$f^{-1}(\mathcal{S}) := \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{S}\}$$

est une tribu sur E .

Preuve complète

Les égalités précédentes donnent $E = f^{-1}(F)$, donc $E \in f^{-1}(\mathcal{S})$. Elles montrent aussi que le complémentaire et les réunions dénombrables d'images réciproques sont encore des images réciproques d'éléments de $\mathcal{S}$. Les trois axiomes d'une tribu sont donc vérifiés.

Propriété

Si $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(F)$, alors

$$f^{-1}(\sigma(\mathcal{G})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{G})).$$

Preuve complète

D'abord, $f^{-1}(\sigma(\mathcal{G}))$ est une tribu sur E contenant $f^{-1}(\mathcal{G})$; donc

$$\sigma(f^{-1}(\mathcal{G})) \subseteq f^{-1}(\sigma(\mathcal{G})).$$

Pour l'autre inclusion, posons

$$\mathcal{H} = \{B \in \sigma(\mathcal{G}) : f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{G}))\}.$$

Les règles sur les images réciproques montrent que $\mathcal{H}$ est une tribu. Elle contient $\mathcal{G}$, donc elle contient $\sigma(\mathcal{G})$. Ainsi, pour tout $B \in \sigma(\mathcal{G})$, $f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{G}))$, ce qui donne l'inclusion réciproque.

Définition d'une fonction mesurable

Définition

Soient $(E, \mathcal{T}_E)$ et $(F, \mathcal{T}_F)$ deux espaces mesurables. Une fonction $f : E \rightarrow F$ est **mesurable** si

$$\forall B \in \mathcal{T}_F, \quad f^{-1}(B) \in \mathcal{T}_E.$$

Cas borélien

Si $F = \mathbb{R}^n$ muni de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, on dit que f est borélienne ou mesurable à valeurs dans $\mathbb{R}^n$.

Motivation : à quoi sert la mesurabilité ?

Transformer une question sur f en un ensemble mesurable

Si $f : E \rightarrow F$ est mesurable, alors toute question du type « $f(x) \in B$ » définit un ensemble mesurable :

$$\{x \in E : f(x) \in B\} = f^{-1}(B) \in \mathcal{T}_E.$$

En probabilités

Pour une variable aléatoire réelle X , on peut écrire

$$\mathbb{P}(X \leq a) = \mathbb{P}(X^{-1}([-\infty, a])),$$

puis définir plus tard son espérance comme une intégrale.

Message

Mesurabilité = pont entre ensembles, intégrale de Lebesgue et variables aléatoires.

Critère par une famille génératrice

Propriété

Soit $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{T}_F$ telle que $\sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{T}_F$. Alors $f : E \rightarrow F$ est mesurable si et seulement si

$$\forall G \in \mathcal{G}, \quad f^{-1}(G) \in \mathcal{T}_E.$$

Message pratique

On ne teste pas tous les ensembles mesurables : on teste une famille qui les engendre.

Preuve complète

Le sens direct est immédiat. Réciproquement, supposons $f^{-1}(G) \in \mathcal{T}_E$ pour tout $G \in \mathcal{G}$. Posons

$$\mathcal{H} = \{B \in \mathcal{T}_F : f^{-1}(B) \in \mathcal{T}_E\}.$$

Les règles sur les images réciproques montrent que $\mathcal{H}$ est une tribu sur F . Par hypothèse, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{H}$. Donc

$$\mathcal{T}_F = \sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{H}.$$

Ainsi $f^{-1}(B) \in \mathcal{T}_E$ pour tout $B \in \mathcal{T}_F$: f est mesurable.

Propriété

Pour $f : (E, \mathcal{T}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, les conditions suivantes sont équivalentes :

$$\begin{aligned} f \text{ est mesurable} &\iff \{f < a\} \in \mathcal{T} \quad \forall a \in \mathbb{R}, \\ &\iff \{f \leq a\} \in \mathcal{T} \quad \forall a \in \mathbb{R}, \\ &\iff \{f > a\} \in \mathcal{T} \quad \forall a \in \mathbb{R}, \\ &\iff \{f \geq a\} \in \mathcal{T} \quad \forall a \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Preuve complète

Les demi-droites $] - \infty, a[$, $] - \infty, a]$, $]a, +\infty[$ et $[a, +\infty[$ engendrent chacune la tribu borélienne de $\mathbb{R}$. Le critère par générateurs permet donc de tester seulement l'une de ces familles. Les passages entre les différentes formulations se font aussi par complémentation, par exemple

$$\{f > a\} = \{f \leq a\}^c, \quad \{f < a\} = \bigcup_{n \geq 1} \{f \leq a - 1/n\}.$$

On obtient ainsi les équivalences annoncées.

Exemples

- Toute fonction continue $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ est borélienne.
- Toute fonction constante est mesurable.
- Une fonction monotone $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est borélienne.
- Si $A \in \mathcal{T}$, l'indicatrice $\mathbb{1}_A$ est mesurable.

Preuve complète pour les fonctions continues

L'image réciproque d'un ouvert par une fonction continue est un ouvert ; or les ouverts engendrent les boréliens. Le critère par générateurs donne donc la mesurabilité.

Propriété

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace mesurable et $A \subseteq E$. Alors

$$\mathbb{1}_A \text{ est mesurable} \iff A \in \mathcal{T}.$$

Preuve complète

Si $A \in \mathcal{T}$, l'image réciproque d'un borélien par $\mathbb{1}_A$ est toujours l'un des quatre ensembles $\emptyset$, A , A^c , E , donc elle est mesurable. Réciproquement,

$$A = \{\mathbb{1}_A > 1/2\} = \mathbb{1}_A^{-1}(]1/2, +\infty[).$$

Si $\mathbb{1}_A$ est mesurable, alors $A \in \mathcal{T}$.

Exemple de fonction non mesurable

Exemple

Soit $V \subset [0, 1]$ un ensemble de Vitali non Lebesgue-mesurable. Alors

$$\mathbb{1}_V : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

n'est pas Lebesgue-mesurable, car

$$\{\mathbb{1}_V > 1/2\} = V \notin \mathcal{M}(\lambda^*).$$

Conclusion

La mesurabilité d'une fonction n'est pas automatique : elle doit être vérifiée.

Propriété

Si

$$f : (E, \mathcal{T}_E) \rightarrow (F, \mathcal{T}_F), \quad g : (F, \mathcal{T}_F) \rightarrow (G, \mathcal{T}_G)$$

sont mesurables, alors $g \circ f$ est mesurable.

Preuve complète

Pour $W \in \mathcal{T}_G$,

$$(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W)).$$

Comme g est mesurable, $g^{-1}(W) \in \mathcal{T}_F$. Comme f est mesurable, $f^{-1}(g^{-1}(W)) \in \mathcal{T}_E$. Donc $g \circ f$ est mesurable.

Propriété

Si $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ sont mesurables, alors

$$f + g, \quad fg, \quad |f|, \quad \max(f, g), \quad \min(f, g)$$

sont mesurables.

Preuve complète

La fonction $x \mapsto (f(x), g(x))$ est mesurable de E vers $\mathbb{R}^2$. Les applications continues

$$(x, y) \mapsto x + y, \quad (x, y) \mapsto xy, \quad x \mapsto |x|, \quad (x, y) \mapsto \max(x, y)$$

sont boréliennes. On conclut par stabilité par composition.

Propriété

Pour $f = (f_1, \dots, f_n) : E \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$f \text{ est mesurable} \iff f_1, \dots, f_n \text{ sont mesurables.}$$

Preuve complète

Si f est mesurable, alors $f_i = \pi_i \circ f$ est mesurable car la projection π_i est continue. Réciproquement, il suffit de tester les pavés ouverts, qui engendrent $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$:

$$f^{-1} \left(\prod_{i=1}^n]a_i, b_i[\right) = \bigcap_{i=1}^n f_i^{-1}(]a_i, b_i[).$$

Cette intersection est mesurable.

Supremum et infimum de fonctions mesurables

Propriété

Si (f_n) est une suite de fonctions mesurables $E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, alors $\sup_n f_n$ et $\inf_n f_n$ sont mesurables.

Preuve complète

Pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\left\{ \sup_n f_n > a \right\} = \bigcup_{n \geq 1} \{f_n > a\},$$

qui est mesurable. Donc $\sup_n f_n$ est mesurable. Pour l'infimum, on utilise

$$\left\{ \inf_n f_n < a \right\} = \bigcup_{n \geq 1} \{f_n < a\},$$

ou bien $\inf_n f_n = -\sup_n (-f_n)$.

Propriété

Pour une suite (f_n) de fonctions mesurables,

$$\limsup_n f_n = \inf_{n \geq 1} \sup_{m \geq n} f_m, \quad \liminf_n f_n = \sup_{n \geq 1} \inf_{m \geq n} f_m.$$

Donc $\limsup f_n$ et $\liminf f_n$ sont mesurables.

Preuve complète

Les fonctions $\sup_{m \geq n} f_m$ et $\inf_{m \geq n} f_m$ sont mesurables par la propriété précédente ; reprendre ensuite un infimum ou un supremum dénombrable conserve la mesurabilité.

Conséquence

Si $f_n \rightarrow f$ simplement et si toutes les fonctions f_n sont mesurables, alors f est mesurable.

Preuve complète

Lorsque $f_n(x)$ converge, on a pour tout x :

$$f(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

La fonction f est donc égale à une fonction mesurable, à savoir $\limsup f_n$.

Définition

Une fonction $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est **étagée** si elle ne prend qu'un nombre fini de valeurs. Elle s'écrit sous la forme

$$f = \sum_{k=1}^p x_k \mathbb{1}_{A_k},$$

où $A_k \in \mathcal{T}$ et les A_k forment une partition mesurable de E .

Propriété

Toute fonction étagée est mesurable.

Preuve complète

Chaque indicatrice $\mathbb{1}_{A_k}$ est mesurable puisque $A_k \in \mathcal{T}$. Les fonctions mesurables sont stables par combinaison linéaire finie ; donc

$$f = \sum_{k=1}^p x_k \mathbb{1}_{A_k}$$

est mesurable.

Différence avec les fonctions en escalier

En intégration de Lebesgue, les ensembles A_k ne sont pas forcément des intervalles : il suffit qu'ils soient mesurables.

Théorème

Soit $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ mesurable. Il existe une suite (f_n) de fonctions étagées positives telle que

$$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \cdots \leq f, \quad f_n(x) \longrightarrow f(x).$$

Lemme d'approximation : preuve complète (1/2)

Preuve complète

Pour $n \geq 1$, on découpe $[0, n]$ en intervalles de longueur 2^{-n} . On pose par exemple

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbb{1}_{\{k2^{-n} \leq f < (k+1)2^{-n}\}}(x) + n \mathbb{1}_{\{f \geq n\}}(x).$$

Les ensembles qui apparaissent sont mesurables, car f est mesurable. Donc f_n est une fonction étagée mesurable et positive.

Lemme d'approximation : preuve complète (2/2)

Preuve complète

Par construction, on a $0 \leq f_n \leq f$. Si $f(x) < +\infty$, alors dès que $n > f(x)$, $f_n(x)$ est l'arrondi inférieur de $f(x)$ au pas 2^{-n} , donc

$$0 \leq f(x) - f_n(x) < 2^{-n}.$$

Ainsi $f_n(x) \rightarrow f(x)$. Si $f(x) = +\infty$, alors $f_n(x) = n$ pour tout n assez grand, donc $f_n(x) \rightarrow +\infty$. En raffinant simultanément les pas et les seuils, la suite est croissante.

Définition

Soit $f : (E, \mathcal{T}_E) \rightarrow (F, \mathcal{T}_F)$ mesurable, et soit μ une mesure sur $(E, \mathcal{T}_E)$. La **mesure image** de μ par f est la mesure $f(\mu)$ sur $(F, \mathcal{T}_F)$ définie par

$$f(\mu)(B) = \mu(f^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{T}_F.$$

Pourquoi c'est bien défini ?

La mesurabilité de f garantit que $f^{-1}(B)$ est mesurable, donc que $\mu(f^{-1}(B))$ a un sens.

Preuve complète

D'abord,

$$f(\mu)(\emptyset) = \mu(f^{-1}(\emptyset)) = \mu(\emptyset) = 0.$$

Si les $B_n \in \mathcal{T}_F$ sont deux à deux disjoints, alors les $f^{-1}(B_n)$ sont deux à deux disjoints et

$$f^{-1}\left(\bigcup_n B_n\right) = \bigcup_n f^{-1}(B_n).$$

Donc, par σ -additivité de μ ,

$$f(\mu)\left(\bigcup_n B_n\right) = \mu\left(\bigcup_n f^{-1}(B_n)\right) = \sum_n \mu(f^{-1}(B_n)) = \sum_n f(\mu)(B_n).$$

Ainsi $f(\mu)$ est une mesure.

Exemple : loi d'une variable aléatoire

Si $X : (\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est une variable aléatoire, alors

$$\mathbb{P}_X$$

est sa loi. Autrement dit,

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B).$$

Exemple : translation de la mesure de Lebesgue

Si $T_x(y) = y + x$, l'invariance par translation de la mesure de Lebesgue peut s'écrire

$$T_x(\lambda) = \lambda.$$

Où pratiquer le chapitre 4 ?

Dans le TD2

Le TD2 est maintenant élargi aux chapitres 2, 3 et 4. On travaillera notamment :

- les images réciproques et les familles génératrices ;
- les critères de mesurabilité des fonctions réelles ;
- la stabilité par opérations, sup, inf, limsup et liminf ;
- les fonctions étagées et la mesure image sur des exemples simples.

Objectifs

- définir une tribu, une tribu engendrée et la tribu borélienne ;
- connaître les principales familles génératrices de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$;
- comprendre le rôle du Cantor et la stricte inclusion $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{M}(\lambda^*)$;
- définir une mesure, la masse de Dirac, un atome, et utiliser les propriétés de continuité ;
- comprendre le principe des systèmes de Dynkin et des classes monotones ;
- définir une fonction mesurable, une fonction étagée et une mesure image.

À savoir refaire sans notes

- vérifier qu'une famille est une tribu ;
- manipuler $\sigma(\mathcal{G})$ et les boréliens ;
- utiliser σ -additivité, continuité monotone et sous-additivité ;
- expliquer à quoi servent les systèmes de Dynkin ;
- vérifier qu'une fonction est mesurable à l'aide d'une famille génératrice ;
- manipuler fonctions étagées, limites simples et mesure image.

Les preuves longues

Seule la démonstration complète du théorème de Dynkin est laissée au TD2. Les autres preuves du CM2 sont données dans les slides.